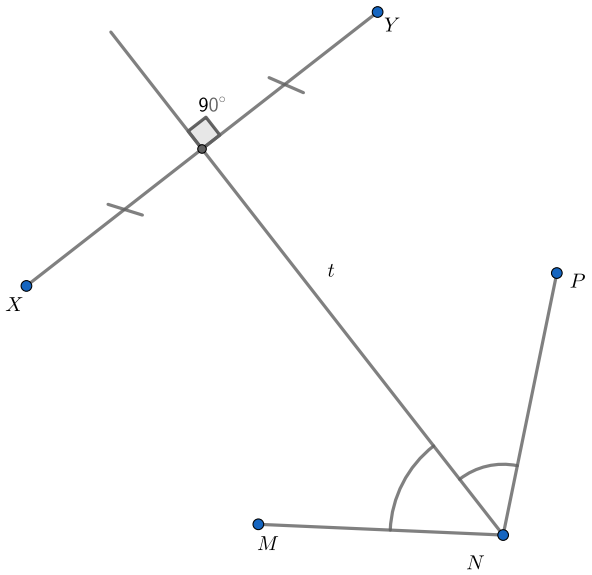
Раздел 3
25 минути за 20 задачи

Указания

Прочетете всеки въпрос внимателно и напишете отговора във формуляра за отговори. Не пишете в тест–книжката.

Задача 1. За чертежа се знае, че правата t е едновременно симетрала на XY и ъглополовяща на $\sphericalangle MNP$.



Колко на брой от твърденията по-долу **със сигурност** са верни?

- $NM = NP$;
- $\sphericalangle MXY = \sphericalangle PYX$;
- $\sphericalangle MNX = \sphericalangle PNY$;
- $t \perp MP$.

A) 0; **B)** 1; **C)** 2; **D)** 3; **E)** 4.

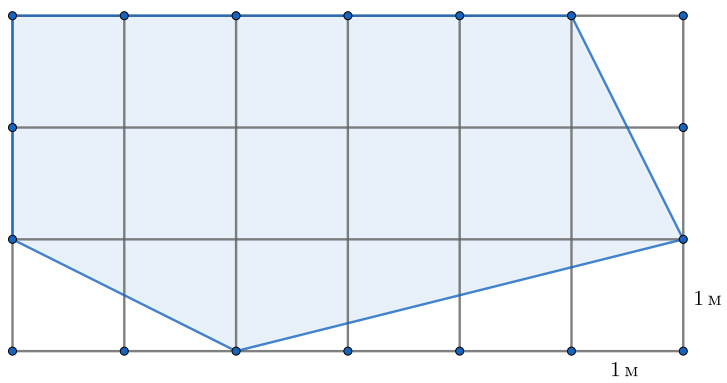
Задача 2. Числото

$$5^{-100} + 5^{-20}$$

е равно на кое от следните числа?

A) 5^{-120}; **B)** $\dfrac{5^5+1}{5^{100}}$; **C)** $5^{12\,000}$; **D)** $\dfrac{5^5+1}{5^{20}}$; **E)** $\dfrac{5^{80}+1}{5^{100}}$.

Задача 3. Каква е площта на начертаното дворно място?



A) 10 кв.м; **B)** 12 кв.м.; **C)** 14 кв.м.; **D)** 16 кв.м.; **E)** Друг отговор.

Задача 4. След разкриване на скобите и опростяване на израза

$$(x - 3 - y)(y + x + 3)$$

се получава:

A) $x^2 - y^2 - 6y - 9$;
B) $x^2 - y^2 - 3y - 9$;
C) $x^2 + y^2 + 6y - 9$;
D) $x^2 - y^2 + 6y - 9$;
E) $x^2 - y^2 - 6y + 9$.

Задача 5. Решете неравенството

$$-2(1 - x) + 3(x - (1 + 2x)) < 7.$$

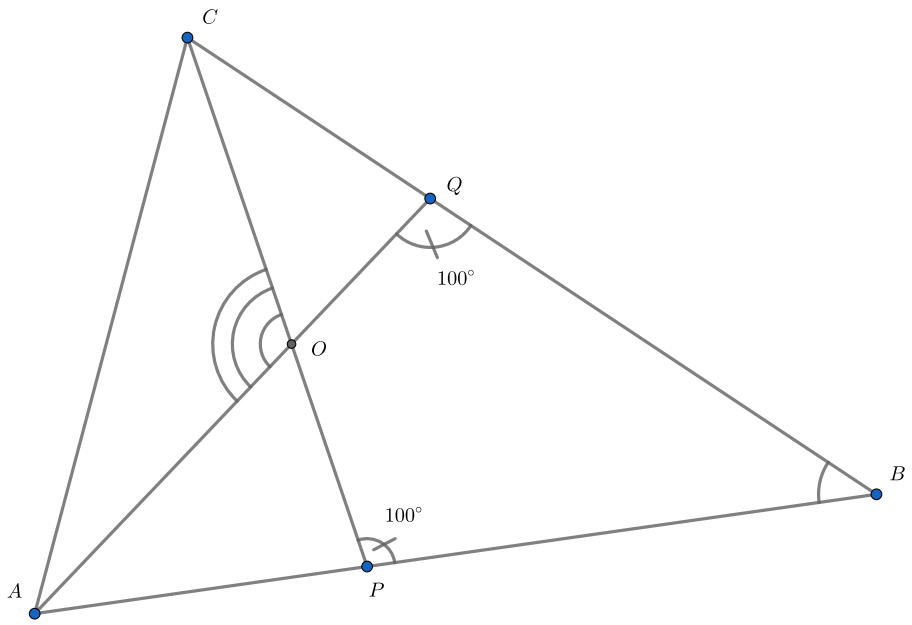
A) $x > -12$; **B)** $x < \frac{12}{11}$; **C)** $x > \frac{12}{5}$; **D)** $x > -6$; **E)** $x < 12$.

Задача 6. За коя стойност на R е най-малка стойността на израза

$$(4R - 11)^4 + 112\ ?$$

A) $R = -112$; **B)** $R = -\frac{11}{4}$; **C)** $R = \frac{11}{4}$; **D)** $R = \frac{4}{11}$; **E)** $R = -\frac{4}{11}$.

Задача 7. Известно е, че $\sphericalangle AQB = \sphericalangle CPB = 100°$. Ако $\sphericalangle AOC = 3\sphericalangle ABC$, намерете $\sphericalangle ABC$.



A) 20°; **B)** 30°; **C)** 40°; **D)** 50°; **E)** 60°.

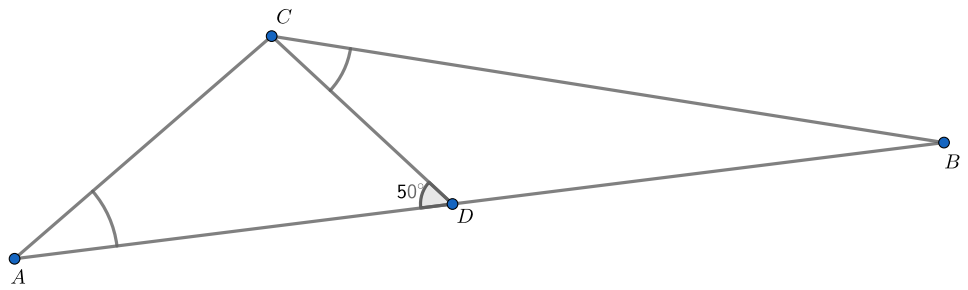
Задача 8. Продуктивността на работниците Тодор и Иван е дадена в таблицата

	площ	време
Тодор	30 кв.м.	5 ч.
Иван	80 кв.м.	10 ч.

За колко време двамата, работейки заедно, ще боядисат площ от 280 кв.м.?

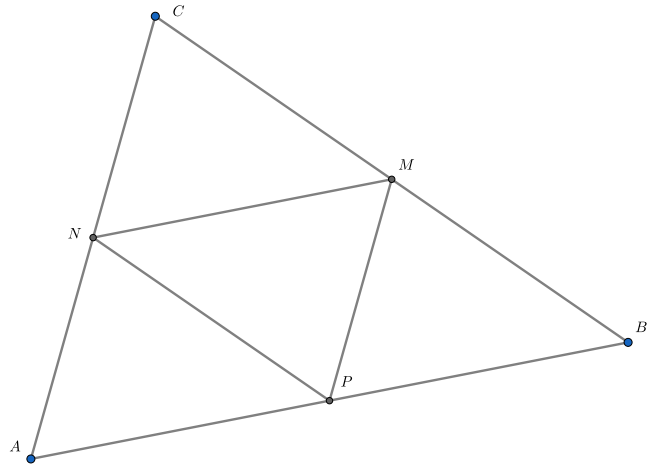
A) 18 ч.; **B)** 20 ч.; **C)** 28 ч.; **D)** 32 ч.; **E)** 36 ч.

Задача 9. Известно е, че $\sphericalangle BAC = \sphericalangle DCB$. Ако $\sphericalangle ADC = 50°$, намерете $\sphericalangle ACB$.



A) 90°; **B)** 100°; **C)** 120°; **D)** 130°; **E)** 150°.

Задача 10. Нека M, N, P са точки върху страните BC, CA, AB на триъгълника ΔABC. Известно е, че $MN \parallel AB$, $NP \parallel BC$ и $MP \parallel CA$. Ако лицето на триъгълника ΔABC е 24 кв.м., намерете лицето на ΔMNP.



A) 3 кв.м.; **B)** 6 кв.м.; **C)** 12 кв.м.; **D)** 18 кв.м; **E)** Не може да се определи еднозначно от дадената информация.

Задача 11. Разложете на множители

$$(x+y)^2 - (3x-4y)^2.$$

A) $-(4x+5y)(2x+3y)$;
B) $(3y-2x)^2$;
C) $(5y+4x)(5y-2x)$;
D) $(4x-3y)(2x+3y)$;
E) $(5y-2x)(4x-3y)$.

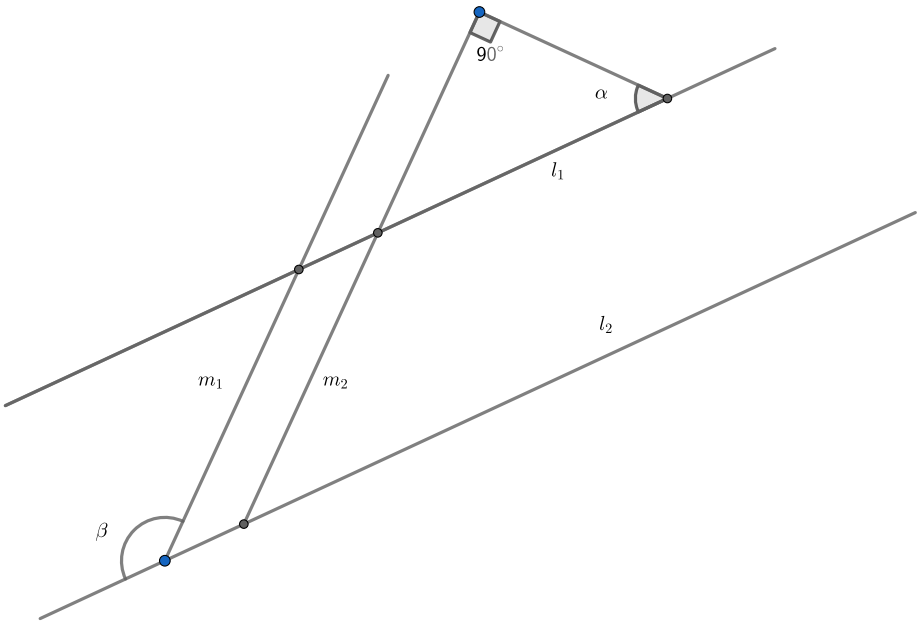
Задача 12. Изразът

$$7^n + 7^{4n}$$

може да се запише още като

A) $7^n(1+7^4)$;
B) 7^{5n};
C) $7^n(1+7^{4+n})$;
D) $7^n(1+7^{4n})$;
E) $7^n(1+7^{3n})$.

Задача 13. За чертежа е известно, че $l_1 \parallel l_2$ и $m_1 \parallel m_2$. Изразете β чрез α.



A) $\beta = 90^\circ + \alpha$; **B)** $\beta = 90^\circ - \alpha$; **C)** $\beta = 180^\circ - \alpha$; **D)** $\beta = 2\alpha$; **E)** $\beta = 180^\circ + \alpha$.

Задача 14. Да дефинираме операцията $\otimes$ посредством

$$x \otimes y = xy - x + y.$$

Пресметнете $10 \otimes 4$.

A) 54; **B)** 46; **C)** 40; **D)** 34; **E)** 26.

Задача 15. Георги посещава културно мероприятие (кино или театър) на всяко 8-мо число всеки месец от февруари до ноември включително. Цената на билет за кино е 18 лева, а цената на билет за театър е 30 лева. Георги изхарчил общо 228 лева. Колко пъти е бил на кино?

A) 2; **B)** 4; **C)** 6; **D)** 8; **E)** 10.

Задача 16. Намерете стойността на параметъра c, ако уравнението

$$|cx| = c^2 + 1$$

няма решение.

A) $c = -1$; **B)** $c = 0$; **C)** $c = 1$; **D)** $c = 2$; **E)** Уравнението има решение за всяко c.

Задача 17. За коя стойност на параметъра q е вярно, че неравенствата

$$3x < q + 1 \qquad \text{и} \qquad x < 5$$

са еквивалентни?

A) $q = 2$; **B)** $q = 4$; **C)** $q = 13$; **D)** $q = 14$; **E)** $q = 15$.

Задача 18. Разложете израза

$$\frac{t^2 - 2t^3 + t^4}{t^{-5}}.$$

A) $t^7(t-1)^2$; **B)** $\dfrac{(1-t)^2}{t^3}$; **C)** $2t^7(1-t)$; **D)** $2t^6(t-1)$; **E)** $t^2(1-2t+t^7)$.

Задача 19. В триъгълника ΔABC е известно, че $\sphericalangle BAC = 30°$. Ъглополовящата на $\sphericalangle ACB$, симетралата на страната BC и отсечката AB имат обща точка. Намерете $\sphericalangle ACB$.

A) $40°$; **B)** $50°$; **C)** $60°$; **D)** $100°$; **E)** $120°$.

Задача 20. Цената на кой артикул е поскъпнала точно с 80% през март?

продукт	цена (в лева) 01.03	цена (в лева) 31.03
каравана	6 400	20 320
кемпер	132 760	140 122
палатка	2 500	4 600
пояс	25	42
чадър	250	450

A) каравана; **B)** кемпер; **C)** палатка; **D)** пояс; **E)** чадър.

СТОП! СТОП! СТОП! СТОП! СТОП! СТОП!

Ако приключите работата по този раздел по-рано от определеното време, можете да се върнете към въпросите само в този раздел. Не отгръщайте на други раздели.